

从 Fréchet 导数到递归定义定理

用 ZFC 严格构造高阶可导性

力学爱好者

2026 年 6 月 16 日

目录

- 1 背景：Fréchet 导数
- 2 ZFC 中的类与集合
- 3 递归定义定理
- 4 严格构造 n 阶可导
- 5 涉及的类为什么是集合
- 6 总结

赋范空间中的一阶可导

设 X, Y 为赋范空间, $U \subseteq X$ 开集, $f: U \rightarrow Y$, $A \in U$.

定义 (Fréchet 可导)

f 在 A 处 **可导**, 若 $\exists L \in \mathcal{B}(X, Y)$ 使得

$$\lim_{\|h\|_X \rightarrow 0} \frac{\|f(A+h) - f(A) - L(h)\|_Y}{\|h\|_X} = 0$$

记 $Df(A) := L$, 称为 f 在 A 处的 **Fréchet 导数**。

- $Df(A)$ 是 **有界线性算子**, 不是数
- 映射 $Df: U \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$, 将每点映到其导数算子
- $\mathcal{B}(X, Y)$ 本身是赋范空间 (算子范数)

核心问题：如何定义 n 阶导数？

自然的想法：反复求导。但严格地说——

- $f: U \rightarrow Y, Df: U \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$
- $D^2f = D(Df): U \rightarrow \mathcal{B}(X, \mathcal{B}(X, Y))$
- $D^3f: U \rightarrow \mathcal{B}(X, \mathcal{B}(X, \mathcal{B}(X, Y)))$
- ...越来越深的嵌套！

问题

- ① 这些嵌套算子空间 $\mathcal{L}^n(X, Y)$ **存在且唯一**吗？
- ② n 阶可导的定义如何**不依赖直觉**而严格表述？
- ③ 这一切在 ZFC 集合论中是否**合法**？

ZFC 的基本设定

ZFC 的一阶语言:

- 只有一个二元谓词 $\in$
- 变量的论域 = **所有集合的全体**
- **论域中没有非集合的对象**

“类”是什么?

“类”不是 ZFC 的对象, 而是**元语言简写**:

$\{x \mid \varphi(x)\}$ 只是公式 φ 的别名

- 若 $\exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow \varphi(x))$, 则该类是**集合**
- 否则称为**真类** (proper class), 如 $V = \{x \mid x = x\}$

“类函数” 的含义

定义 (类函数)

一阶公式 $\psi(x, y)$ 若满足 $\forall x \exists! y \psi(x, y)$, 则定义了一个**类函数** G :

$$G(x) = y \iff \psi(x, y)$$

注

- G **不是** ZFC 论域中的对象——它只是公式 ψ
- 但对每个**集合**输入 x , 输出 $G(x)$ 是唯一的集合
- 例: $G(Z) = B(X, Z)$ (有界线性算子空间)

NBG：类作为一等对象

在 NBG 集合论中，情况不同：

ZFC

- 论域中只有集合
- “ x 是集合” 恒真
- 类 = 元语言缩写
- 类函数 = 一阶公式

NBG

- 论域包含类和集合
- $\text{Set}(x) :\Leftrightarrow \exists y (x \in y)$
- 类是论域中的对象
- 类函数是类对象

关键事实

NBG 是 ZFC 的**保守扩展**：关于集合的定理，两者证明力相同。

定理 (递归定义定理)

设 $\psi(x, y)$ 是一阶公式满足 $\forall x \exists! y \psi(x, y)$ (定义类函数 G)。给定任意集合 a , 存在**唯一**的函数 $F: \omega \rightarrow \mathbf{V}$ (F 是集合) 使得

$$F(0) = a, \quad F(n+1) = G(F(n)) \quad \forall n \in \omega$$

注

- G 可以是真类函数 (只是公式), **不要求**是集合
- 但 F **必须是集合**——因为 $\text{dom}(F) = \omega$ 是集合

证明思路：有限近似

对 $n \in \omega$, 定义 $t_n : n + 1 \rightarrow V$ 为 “ n -近似”:

$$t_n(0) = a, \quad t_n(k+1) = G(t_n(k)) \quad \forall k < n$$

证明分四步:

- 1 归纳: 证 t_n 存在且唯一 (对 n 归纳)
- 2 相容性: $t_n \subseteq t_{n+1}$ (嵌套链)
- 3 构造: $F := \bigcup_{n \in \omega} t_n$ (并集公理)
- 4 验证: F 满足递归条件且唯一

证明细节——归纳步

归纳假设: t_n 存在 (是集合)。

构造 t_{n+1} :

$$t_{n+1} = t_n \cup \{(n+1, G(t_n(n)))\}$$

为什么 t_{n+1} 是集合?

- ① $t_n(n)$ 是集合 (从 t_n 中取值, 并集公理)
- ② $G(t_n(n))$ 是集合 ($\forall x \exists ! y \psi(x, y)$ 保证)
- ③ 有序对 $(n+1, G(t_n(n)))$ 是集合 (Kuratowski 定义 + 配对公理)
- ④ 单元素集 $\{(n+1, G(t_n(n)))\}$ 是集合 (配对公理)
- ⑤ $t_n \cup \{\dots\}$ 是集合 (并集公理)

证明细节——构造 F

关键: 序列 (t_n) 是嵌套链:

$$t_0 \subseteq t_1 \subseteq t_2 \subseteq \cdots$$

由替换公理, $\{t_n \mid n \in \omega\}$ 是集合。

定义

$$F := \bigcup_{n \in \omega} t_n = \bigcup \{t_n \mid n \in \omega\}$$

- **F 是集合:** 并集公理
- **F 是函数:** 嵌套链的并保持函数性 (若 $(k, y_1), (k, y_2) \in F$, 则它们同属于某个 t_N , 而 t_N 是函数, 故 $y_1 = y_2$)
- $\text{dom}(F) = \omega$: 每个 k 都在 t_k 的定义域中

构造步函数 G

定义**配置类**及其上的步函数：

定义 (配置)

$(g, V, Z) \in \text{Conf}_X$ 表示： Z 是赋范空间， $V \subseteq X$ 开集， $g: V \rightarrow Z$ 。

定义 (步函数 G)

$$G(g, V, Z) = \begin{cases} (Dg, V, B(X, Z)) & \text{若 } g \text{ 在 } V \text{ 上处处 Fréchet 可导} \\ \perp & \text{否则} \end{cases}$$

其中 $\perp = \emptyset$ 表示“未定义”。

注

G 由一阶公式定义，是合法的类函数。

应用递归定理

给定 $f: U \rightarrow Y$, 取初始值 $a = (f, U, Y)$ 。

由 Recursion Theorem, 存在唯一的 $F: \omega \rightarrow \mathbf{V}$:

$$F(0) = (f, U, Y)$$

$$F(1) = (Df, U, \mathcal{B}(X, Y))$$

$$F(2) = (D^2f, U, \mathcal{B}(X, \mathcal{B}(X, Y)))$$

$$\vdots$$

$$F(n) = (D^n f, U, \mathcal{L}^n(X, Y)) \text{ 或 } \perp$$

$\perp$ 具有**吸收性**: 一旦 $F(k) = \perp$, 则 $F(k+1) = G(\perp) = \perp$, 此后全为 $\perp$ 。

n 阶可导的严格定义

定义 (n 阶可导 (开集上))

f 在 U 上 n 阶 Fréchet 可导 $\iff$

$$F_{f,U,Y}(n) \neq \perp$$

此时 $D^n f := \pi_1(F(n)) : U \rightarrow \mathcal{L}^n(X, Y)$ 。

定义 (n 阶可导 (一点处))

f 在 $A \in U$ 处 n 阶可导 $\iff$

$$\exists V \subseteq U \text{ 开}, A \in V : F_{f|_V, V, Y}(n) \neq \perp$$

定义 (光滑性)

$f \in C^\infty(U, Y) \iff \forall n \in \omega : F(n) \neq \perp$

等价展开 (非递归形式)

将递归展开, $F(n) \neq \perp$ 等价于:

命题

$\exists$ 映射序列 $g_0, g_1, \dots, g_n$ 和空间序列 $Z_0, Z_1, \dots, Z_n$ 使得:

- ① $g_0 = f, Z_0 = Y$
- ② 对每个 $k < n$: $Z_{k+1} = \mathcal{B}(X, Z_k)$
- ③ $g_k : U \rightarrow Z_k$ 在 U 上处处可导
- ④ $g_{k+1} = Dg_k$

证明: 对 n 归纳。这正是递归定义定理的直接推论。

$\mathcal{L}^n(X, Y)$ 是集合

证明 (对 n 归纳):

$n = 0$: $\mathcal{L}^0 = Y$ 是集合 (给定)

$n + 1$: 设 $\mathcal{L}^n$ 是集合。则

$$\mathcal{L}^{n+1} = \mathcal{B}(X, \mathcal{L}^n) \subseteq \mathcal{P}(X \times \mathcal{L}^n)$$

- $X \times \mathcal{L}^n$ 是集合 (配对 + 幂集)
- $\mathcal{P}(X \times \mathcal{L}^n)$ 是集合 (幂集公理)
- $\mathcal{B}(X, \mathcal{L}^n)$ 是集合 (分离公理: “ T 线性且有界” 是一阶条件)

进一步, 整个序列 $(\mathcal{L}^n)_{n \in \omega}$ 也是集合 (Recursion Theorem 直接保证)。

$C^\infty(U, Y)$ 是集合

证明:

- ① 所有映射 $Y^U \subseteq \mathcal{P}(U \times Y)$ 是集合
- ② “ $F_{f,U,Y}(n) \neq \perp$ ” 可写为一阶公式 $\Theta(f, n)$ (量词范围: 有限序列 $g_0, \dots, g_n$, 均为集合)
- ③ 因此

$$C^\infty(U, Y) = \{f \in Y^U \mid \forall n \in \omega \ \Theta(f, n)\}$$

- ④ $\forall n \in \omega$ 量词范围是集合 ω
- ⑤ 由**分离公理**, $C^\infty(U, Y)$ 是集合



配置类 Conf_X 是真类

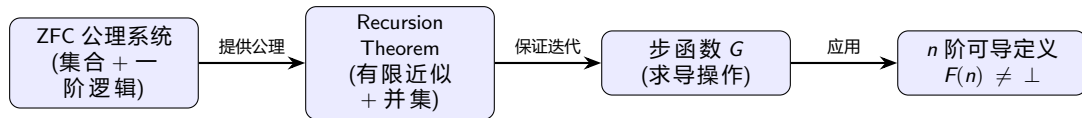
$\text{Conf}_X = \{(g, V, Z) \mid Z \text{ 是赋范空间}, V \subseteq X \text{ 开}, g: V \rightarrow Z\}$

这是真类——因为 Z 可取遍所有赋范空间，而“所有赋范空间”的收集是真类。

不影响证明

- Recursion Theorem **不要求** G 是集合
- 只要求 G 是类函数（由一阶公式定义）
- 关键保证： F 的每一步值 $F(n)$ 都是集合

逻辑链总结



用到的 ZFC 公理:

- 空集公理 ($0 = \emptyset$)
- 配对公理 (有序对)
- 并集公理 (构造 F)
- 幂集公理 ($\mathcal{L}^n$ 是集合)
- 分离公理 (C^∞ 是集合)
- 替换公理 (序列存在)

两个框架的选择

ZFC 视角

- 类 = 公式的别名
- “ x 是集合” 恒真
- 真正要证的是**存在性**
- 更简洁，少一类对象

NBG 视角

- 类 = 论域中的对象
- “ x 是集合” 非平凡
- 表达更自然直观
- 保守扩展，不增加证明力

核心 takeaway

无论选哪个框架，**递归定义定理**都能保证：从一阶导数出发，逐层构造出任意有限阶导数的严格定义——每一步都是 ZFC 公理合法的集合构造。

参考读物

-  J. Dieudonné, *Foundations of Modern Analysis*, Academic Press, 1969.
-  H. Cartan, *Differential Calculus*, Hermann, 1971.
-  K. Kunen, *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*, North-Holland, 1980.
-  T. Jech, *Set Theory*, 3rd ed., Springer, 2003.
-  E. Mendelson, *Introduction to Mathematical Logic*, 6th ed., CRC Press, 2015.